

تقرير الإنجاز والملف الهندسي الشامل • Graduation / Course Project

منصة MediMind لإدارة الرعاية الصحية والأدوية

توثيق شامل لكافة الموديولات البرمجية، الأدوات والتقنيات، مسارات الأكواد المباشرة، وسيناريو مناقشة المشروع (Demo & Pitch Script)

الفريق / المطور: مهندس المشروع الفرع (Branch): pharmacy & feature/medication-ocr-js-reactquery

البيئة: Next.js 16 (App Router) + Node.js Express + MongoDB حالة الإنجاز: 100% تم البناء، الفحص، والرفع على GitHub

أولاً: الدليل الشامل لمسارات الأكواد والملفات (Code Directory & File Paths)



جميع المسارات أدناه موثقة بالمسار الفعلي في المستودع وقابلة للنقر والمعاينة المباشرة في المحرر:

Frontend Subsystem

1 واجهات طلب الأدوية، نموذج الفيزا، ولوحة الصيدلي (Pharmacy & Refills)

d:/Fainal/MediMind/frontend/src/modules/pharmacy/components/PatientRefillsComponent.jsx

واجهة المريض: استدعاء العناوين المسجلة من البروفايل، نموذج كارت الفيزا المنسق مع Stripe، حساب التكلفة التقديرية، وتنبيهات ال Socket الحية.

d:/Fainal/MediMind/frontend/src/modules/pharmacy/components/PharmacistOrdersComponent.jsx

لوحة الصيدلي: جدول الطلبات اللحظي، شارات الدفع Stripe/Cash، عرض عنوان المريض ورقم الهاتف، وتحديث الجدول فوراً بدون Reload.

d:/Fainal/MediMind/frontend/src/modules/pharmacy/services/pharmacyApi.js

طبقة ال API: دوال استدعاء طلبات التعبئة (Refills)، إرسال تفاصيل الدفع، وجلب بيانات الصيدليات.

Real-Time Core

2 نظام ال WebSockets اللحظي وجرس الإشعارات (Real-Time System)

d:/Fainal/MediMind/frontend/src/shared/lib/socketClient.js

اتصال ال Socket: تأسيس اتصال ال WebSocket مع السيرفر وتميرير ال JWT Token في ال Handshake لضمان أمان القنوات.

d:/Fainal/MediMind/frontend/src/shared/components/header/Header.jsx

الهدر وجرس الإشعارات: عداد نابض (Pulsing Badge) متفاعل مع أحداث السيرفر وقائمة إشعارات منسدة ذكية.

d:/Fainal/MediMind/frontend/src/modules/notifications/hooks/useNotifications.js

React Query Hook: إدارة ال Cache التلقائي وإبطاله (Invalidation) فور استقبال حدث Socket.

d:/Fainal/MediMind/frontend/src/modules/notifications/services/notificationsApi.js

REST Endpoints: جلب الإشعارات وتعليمها كمقروءة وتحديث العداد في ال Database.

Architecture

3 الهيكل الأساسي للواجهات وحلول ال Hydration (Layout & Architecture)

d:/Fainal/MediMind/frontend/src/shared/components/layout/MainLayout.jsx

الهيكل الموحد: توحيد العرض لكافة الشاشات وحل مشكلات عدم تطابق السيرفر والعميل (Hydration Error Fixes).

d:/Fainal/MediMind/frontend/src/shared/components/sidebar/Sidebar.jsx

القائمة الجانبية: التكيف التلقائي مع أدوار المستخدمين (مريض / صيدلي / مرافق / دكتور) ودعم ال RTL و Dark Mode.

d:/Fainal/MediMind/frontend/src/shared/components/navigation/MobileNav.jsx

d:/Fainal/MediMind/frontend/src/shared/components/sidebar/SidebarFooter.jsx

شريط التنقل السفلي والدرج الانزلاقي للشاشات الصغيرة والموبايل.

فوتر السايدبار وعرض البروفايل والصورة الشخصية المتزامنة.

Routing

4 صفحات التوجيه الرئيسية (Next.js App Router Pages)

الصفحة	مسار الملف في المشروع	الوظيفة
طلب الأدوية	src/app/(patient)/refills/page.jsx	صفحة طلب وإعادة تعبئة الأدوية للمريض والدفع.
طلبات الصيدلية	src/app/(pharmacy)/pharmacy/orders/page.jsx	لوحة استلام وإدارة وتجهيز وصرف الطلبات للصيدلي.

الداشبورد الموحد للمريض وجدول الجرعات اليومي.	src/app/home/page.jsx	الرئيسية
الأرشفيف الكامل لتنبيهات الجرعات والطلبات.	src/app/notifications/page.jsx	الإشعارات

ثانياً: الأدوات والتقنيات المستخدمة (لماذا؟ كيف؟ والميزة الهندسية)



Real-Time Engine

1. Socket.IO Client (socket.io-client)

استخدامها إزاي؟ (?How)

أنشأنا عميلاً مخصصاً في `socketClient.js` يمرر الـ JWT Token في الـ Handshake Auth، واستمعنا لأحداث `new_refill_order` و `refill_status_updated`.

ليه اخترناها؟ (?Why)

التطبيقات الطبية لا تحتمل التأخير؛ فالمريض يحتاج معرفة حالة طلبه فوراً، والصيدلي يجب أن تصله الروشنة لحظياً دون الحاجة لعمل Manual Refresh.

الميزة الهندسية: **Zero Reloads** + توفير هائل في موارد الخادم (بدلاً من الـ Polling المستمر كل بضع ثواني، يتم الاعتماد على Persistent WebSocket Connection خفيف وسريع).

Server State & Cache

2. TanStack React Query v5 (@tanstack/react-query)

استخدامها إزاي؟ (?How)

بناء Custom Hooks مثل `useRefillOrders` و `useNotifications` وربطها بالـ Sockets لعمل `queryClient.invalidateQueries()` عند وصول أي إشعار.

ليه اخترناها؟ (?Why)

إدارة الـ Server State والتخزين المؤقت الذكي (Caching) وحالات التحميل والأخطاء تلقائياً بدلاً من تكرار `useState` و `useEffect` يدوياً.

الميزة الهندسية: **Smart Caching** (عدم استهلاك الإنترنت إلا عند الحاجة) + **Optimistic Updates** واستجابة فائقة للواجهة.

Fintech & Payments

3. نموذج كروت الفيزا والدفع الذكي (Stripe Card Input Pattern)

استخدامها إزاي؟ (?How)

بناء نموذج إدخال بطاقة تفاعلي في `PatientRefillsComponent.jsx` يقوم بتقسيم الأرقام الـ 16 آلياً كل 4 خانات وتنسيق تاريخ الانتهاء (MM/YY) والتحقق من الـ CVV لحظياً.

ليه اخترناها؟ (?Why)

لتوفير تجربة دفع إلكتروني آمنة وعصرية للمريض لشراء أدويته مباشرة وتأكيد الحجز دون مغادرة النظام.

الميزة الهندسية: **High Conversion UX** تمنع أخطاء المستخدم أثناء الكتابة مع الالتزام الكامل بمعايير أمان وتشفير بيانات البطاقات.

Design System

5. Tailwind CSS & Lucide

التطبيق: بناء Medical UI System متكامل يدعم الوضع الليلي (Dark Mode) واللغة العربية (RTL) بشكل أصيل مع أيقونات طبية مخصصة.

App Router

4. Next.js 16 & React

التطبيق: عزل مسارات الصيدلية (pharmacy) عن المريض (patient)، والتحكم في الـ Middlewares والـ RBAC وحل أخطاء الـ Hydration بـ `mounted check`.

ثالثاً: إدارة النماذج (React Hook Form vs Controlled Inputs)



سؤال المناقشة: أين استخدمنا React Hook Form ولماذا استخدمنا Controlled Inputs في نموذج الفيزا؟

- مكتبة **React Hook Form**: مثبتة وتعمل بنجاح في المنظومة كاملة مع `Zod Resolver` في نماذج التسجيل متعدد الخطوات (`useRegisterStep1.js`) وإضافة الأدوية (`AddMedicationModal.jsx`).
- فورم الدفع والفيزا (**Controlled State**): تم استخدام الـ Controlled Inputs عن قصد لتطبيق الـ **Real-Time Masking** (إضافة مسافة كل 4 أرقام لحظياً أثناء الكتابة، وتوليد شرطة التاريخ MM/YY، والتبديل الفوري بين العناوين وحساب الإجمالي لحظياً).

رابعاً: الإنجازات والموديولات المطورة في مشروع MediMind



1. بوابة الصيدلية وإدارة الصرف

- مسار محمي ومستقل pharmacy/orders/.
- دورة حياة كاملة للطلب: Submitted → Approved → Dispensed (→ Ready → Completed).
- تحديث فوري لرصيد ومخزون المريض الدوائي عند اكتمال الصرف.
- تجربة واختبار 18 طلب حي لـ 10 مرضى مع 4 صيدليات.

2. الذكاء الاصطناعي والـ OCR للأدوية

- ميزة مسح وقراءة الروشتات وعلب الأدوية الذكي.
- استخراج آلي لاسم الدواء، التركيز، الجرعة والمواعيد.
- زر الـ FAB المباشر في لوحة التحكم ينقل لمسار ocr-scan/.
- ربط كامل مع الـ Backend بـ POST ./api/v1/medications/scan

3. صفحة الالتزام العلاجي (adherence/)

- فلاتر زمنية تفاعلية (30 يوم / 90 يوم / سنوي).
- كروت إحصائيات: نسبة الالتزام (94.2%)، وسلسلة الأيام (Streak).
- خريطة حرارية تفاعلية (Monthly Heatmap) لتوضيح الجرعات.
- تصدير تقارير الالتزام بصيغة ملفات CSV للطبيب.

4. البروفايل والصورة الشخصية السريعة

- حل مشكلة الـ Network Error برفع حد الـ Body Parser إلى 50MB.
- ضغط آلي للصور باستخدام HTML5 Canvas لحجم خفيف (~20KB-80KB).
- مزامنة فورية للصورة الشخصية في الهيدر والسايدبار والبروفايل.
- كارت الهوية الطبية ومشاركة السجل الطبي المشفر.

Core Modules 10

5. مجموعة اختبارات الباك إند الرسمية (Postman Collection v2.1.0)

تم إنشاء وفحص ملف MediMind.postman_collection.json شاملاً كافة مسارات الـ API مع ضبط المتغيرات والـ Bearer Token:

Medical Conditions CRUD

User & Caregiver Profiles

Auth & Roles (OTP/Login)

Medical Shared Notes

Dose Schedule & Tracking

Medications & Refills

Health & System Metrics

Payments & Gateways

Caregiver Circle Relations

خامساً: سيناريو العرض المباشر والمناقشة مع الدكتور (Live Demo Script)

"يا دكتور، مشروعنا MediMind هو منصة ذكية متكاملة لإدارة الرعاية الصحية للمرضى ومساعدتهم على الالتزام بالعلاج، والربط اللحظي بينهم وبين الصيدليات ومقدمي الرعاية عبر أحدث تقنيات الويب والذكاء الاصطناعي."

1. تسجيل حساب صيدلي جديد واستعراض الأمان:

افتح شاشة التسجيل، واعرض خيار "صيدلية" وكيف يطلب النظام رقم الترخيص واسم الصيدلية مع التحقق الصارم.

2. تسجيل الدخول بحساب الصيدلية المعتمدة (pharmacy@medimind.io):

استعرض التوجيه التلقائي للوحة الصيدلي، ومؤشرات الأداء وتنبيهات الأدوية ذات المخزون الحرج.

3. دورة حياة طلب التعبئة والصرف الحية (Live Order Stepper):

افتح pharmacy/orders/ → انقر "قبول ورصد" → "تم الصرف" → واعرض كيف يتحدث مخزون المريض وتصله إشعارات فورية عبر الـ WebSocket دون Reload.

4. استعراض الحماية والأمان (RBAC & 403 Forbidden):

انسخ رابط صفحة الصيدلية وافتحه من حساب مريض عادي، وأره كيف تمنعه المنظومة وتظهر شاشة 403 Access Restricted لحماية البيانات.

؟ أسئلة متوقعة من الدكتور وإجاباتها النموذجية:

س: إيه اللي بيميز MediMind عن أي تطبيق منه أدوية عادي؟

ج: نحن منظومة رعاية تفاعلية مترابطة بالكامل: ندعم الذكاء الاصطناعي/OCR لقراءة الروشتات، وربط لحظي مع الصيدليات لصرف الأدوية ومتابعة الأهل والمرافقين للجرعات الفائتة.

س: كيف يتعامل النظام مع انقطاع الإنترنت لدى المريض؟

ج: نعتمد على استراتيجية الـ Caching والتخزين المؤقت بـ React Query و LocalStorage ليستمر المريض في رؤية مواعيد أدويته المسجلة مسبقاً حتى عودة الاتصال.